

## Devoir surveillé 3

### Mathématiques

3 heures

#### Questions de cours

1. Donner les définitions et les principales propriétés (ensembles de définitions, variations, dérivabilité, limites) des fonctions tangente, arcsinus, arccosinus et arctan.
2. Énoncer et démontrer l'inégalité triangulaire dans  $\mathbb{C}$ .
3. (a) Résoudre l'équation  $9z^2 - 3(3 - i)z + 4 - 3i = 0$  d'inconnue  $z \in \mathbb{C}$ .  
(b) Résoudre l'équation d'inconnue complexe :  $z^4 = \frac{1-i}{\sqrt{3}-i}$ .

#### Exercice 1.

##### Partie I.

On définit la fonction cotangente comme suit :

$$\cotan : x \mapsto \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$$

Soit  $x \in \mathbb{R}$  tel que pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,  $\cos(2^k x) \neq 0$  et  $\sin(2^k x) \neq 0$ .

1. Donner l'ensemble de définition de cotangente.
2. Montrer que :  $\cotan(x) - 2 \cotan(2x) = \tan(x)$ .
3. Soit  $k \in \mathbb{N}$ . En déduire une expression de  $2^k \tan(2^k x)$  utilisant la fonction cotan.
4. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$\sum_{k=0}^n 2^k \tan(2^k x) = \cotan(x) - 2^{n+1} \cotan(2^{n+1} x).$$

##### Partie II.

Soit  $(p, q) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $\cos(p) \neq 0$  et  $\cos(q) \neq 0$ .

1. Montrer que :  $\tan(p) - \tan(q) = \frac{\sin(p-q)}{\cos(p)\cos(q)}$ .
2. Soit  $x \in \mathbb{R}$  tel que  $\sin(x) \neq 0$  et tel que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\cos(nx) \neq 0$ . Montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{\cos(kx)\cos((k+1)x)} = \frac{\tan((n+1)x)}{\sin(x)}$$

#### Corrigé : Partie I.

1. La fonction cotan est définie pour des réels dont le sinus est différent de 0. Ainsi son ensemble de définition est l'ensemble :

$$\mathcal{D}_{\cotan} = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

2. D'après les formules de duplication du sinus et du cosinus on a la suite d'égalités :

$$\begin{aligned} \cotan(x) - 2 \cotan(2x) &= \frac{\cos(x)}{\sin(x)} - 2 \frac{\cos(2x)}{\sin(2x)} \\ &= \frac{\cos(x)}{\sin(x)} - 2 \frac{\cos^2(x) - \sin^2(x)}{2 \sin(x) \cos(x)} \\ &= \frac{\cos^2(x) - \cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos(x) \sin(x)} \\ &= \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \end{aligned}$$

On a donc bien :

$$\cotan(x) - 2 \cotan(2x) = \tan(x)$$

3. D'après la question précédente, on a :

$$\tan(2^k x) = \cotan(2^k x) - 2 \cotan(2^{k+1} x)$$

D'où en multipliant cette égalité par  $2^k$  :

$$\boxed{2^k \tan(2^k x) = 2^k \cotan(2^k x) - 2^{k+1} \cotan(2^{k+1} x)}$$

4. Soit  $n \in \mathbb{N}$ , d'après la question précédente et comme cette égalité est vraie pour tout  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$  on a :

$$\sum_{k=0}^n 2^k \tan(2^k x) = \sum_{k=0}^n 2^k \cotan(2^k x) - 2^{k+1} \cotan(2^{k+1} x)$$

On reconnaît alors une somme télescopique et on obtient le résultat :

$$\boxed{\sum_{k=0}^n 2^k \tan(2^k x) = \cotan(x) - 2^{n+1} \cotan(2^{n+1} x)}.$$

## Partie II.

1. On a, d'après les formules d'additions du sinus :

$$\begin{aligned} \frac{\sin(p-q)}{\cos(p)\cos(q)} &= \frac{\sin(p)\cos(q) - \sin(q)\cos(p)}{\cos(p)\cos(q)} \\ &= \frac{\sin(p)}{\cos(p)} - \frac{\sin(q)}{\cos(q)} \end{aligned}$$

On a donc bien :

$$\boxed{\tan(p) - \tan(q) = \frac{\sin(p-q)}{\cos(p)\cos(q)}}$$

2. Soit  $n \in \mathbb{N}$ . D'après la question précédente et comme  $x$  est choisi de façon à ce que tout soit défini, on a, pour tout  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$  :

$$\begin{aligned} \tan((k+1)x) - \tan(kx) &= \frac{\sin((k+1)x - kx)}{\cos((k+1)x)\cos(kx)} \\ &= \frac{\sin(x)}{\cos((k+1)x)\cos(kx)} \end{aligned}$$

On en déduit, comme  $\sin(x) \neq 0$ , que pour tout  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$  :

$$\frac{1}{\cos((k+1)x)\cos(kx)} = \frac{\tan((k+1)x) - \tan(kx)}{\sin(x)}$$

En injectant dans la somme on a ainsi :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \frac{1}{\cos(kx)\cos((k+1)x)} &= \sum_{k=0}^n \frac{\tan((k+1)x) - \tan(kx)}{\sin(x)} \\ &= \frac{1}{\sin(x)} \sum_{k=0}^n \tan((k+1)x) - \tan(kx) \end{aligned}$$

On reconnaît alors une somme télescopique et en notant que  $\tan 0 = 0$  on obtient :

$$\boxed{\sum_{k=0}^n \frac{1}{\cos(kx)\cos((k+1)x)} = \frac{\tan((n+1)x)}{\sin(x)}}$$

## Problème

Soit  $p \in \mathbb{N}^*$ . Pour tout entier  $n \in \mathbb{N}^*$ , on note

$$S_n = \sum_{k=n}^{np} \operatorname{sh} \left( \frac{1}{k} \right) = \operatorname{sh} \left( \frac{1}{n} \right) + \operatorname{sh} \left( \frac{1}{n+1} \right) + \cdots + \operatorname{sh} \left( \frac{1}{np} \right)$$

Ce problème a pour but d'étudier la limite éventuelle de la suite  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ .

### Partie 1

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & (\operatorname{ch} x)^2 + \operatorname{sh} x \end{cases}$$

1. Résoudre l'équation  $2\operatorname{sh}(x) + 1 = 0$ . On notera  $\alpha$  son unique solution que l'on exprimera simplement au moyen de la fonction  $\ln$ .
2. Déterminer une expression simple de  $f(\alpha)$ .
3. Déterminer les limites de  $f$  en  $\pm\infty$ .
4. Justifier que  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et dresser le tableau de variation de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
5. En déduire que, pour tout réel  $x$ , on a  $f(x) > 0$ .

Corrigé :

1. Notons  $(E)$  l'équation  $2\operatorname{sh}(x) + 1 = 0$ .

En utilisant la définition de la fonction  $\operatorname{sh}$ , on peut écrire

$$(E) : 2\operatorname{sh}(x) + 1 = 0 \iff e^x - e^{-x} + 1 = 0$$

Et comme, pour tout  $x \in \mathbb{R}$   $e^x$  est strictement positif. On a l'équivalence :

$$(E) \iff (e^x)^2 + e^x - 1 = 0$$

Or après calcul on trouve que le polynôme  $X^2 - X - 1$  admet deux racines réelles  $\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ . On a ainsi

$$X^2 - X - 1 = \left( X - \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \right) \left( X - \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \right)$$

Il s'en suit

$$(E) \iff \left( e^x - \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \right) \left( e^x - \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \right) = 0 \iff e^x = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \text{ ou } e^x = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$$

Or  $\frac{-1 - \sqrt{5}}{2} < 0$  et comme la fonction exponentielle est strictement positive l'équation  $e^x = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$  n'admet pas de solution. Ainsi  $(E)$  admet une unique solution  $\alpha$  :

$$\boxed{\alpha = \ln \left( \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \right)}$$

2. Par définition de  $\alpha$  on a  $2\operatorname{sh}(\alpha) + 1 = 0$  et donc  $\operatorname{sh}(\alpha) = -\frac{1}{2}$ . En utilisant la relation  $\operatorname{ch}^2 \alpha - \operatorname{sh}^2 \alpha = 1$ , on obtient alors

$$f(\alpha) = (\operatorname{ch} \alpha)^2 + \operatorname{sh}(\alpha) = 1 + (\operatorname{sh} \alpha)^2 + \operatorname{sh}(\alpha) = 1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{2}$$

Ainsi on a

$$\boxed{f(\alpha) = \frac{3}{4}}.$$

3. D'après le cours, on a  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{ch}(x) = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{sh}(x) = +\infty$ , d'où par produit et par somme

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty}$$

Soit  $x \in \mathbb{R}$  on a les égalités :

$$\begin{aligned} f(x) &= (\operatorname{ch} x)^2 + \operatorname{sh}(x) \\ &= \operatorname{ch}(x) \left[ \operatorname{ch}(x) + \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \right] \\ &= \operatorname{ch}(x) \left[ \operatorname{ch}(x) + \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \right] \end{aligned}$$

Or  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$  donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = -1$  ainsi par somme et produit :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{ch}(x) \left[ \operatorname{ch}(x) + \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \right] = +\infty}$$

4. L'application  $f$  est dérivable comme produit et somme d'applications dérivables et on a pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

$$f'(x) = 2\operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(x) + \operatorname{ch}(x) = (1 + 2\operatorname{sh}(x))\operatorname{ch}(x)$$

Ainsi d'après les questions précédentes on a :

|         |           |                                |                          |
|---------|-----------|--------------------------------|--------------------------|
| $x$     | $-\infty$ | $\alpha$                       | $+\infty$                |
| $f'(x)$ | $-$       | $\overset{\cdot\cdot\cdot}{0}$ | $+$                      |
| $f$     | $+\infty$ | $\searrow \quad \frac{3}{4}$   | $\nearrow \quad +\infty$ |

5. D'après le tableau de variations la fonction  $f$  admet un minimum en  $\alpha$  et comme on a  $f(\alpha) = \frac{3}{4}$ , on a donc bien

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0}$$

## Partie 2

On considère la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$g : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto e^{\operatorname{sh} x} - x - 1 \end{cases}$$

6. Justifier que  $g$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et déterminer, pour tout réel  $x$ , une expression de  $g'(x)$ .
7. Justifier que  $g'$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et déterminer, pour tout réel  $x$ , une expression de  $g''(x)$  où  $g''$  désigne la dérivée de  $g'$ .
8. En déduire les variations de  $g'$  puis celle de  $g$ . Justifier alors que, pour tout réel  $x$ , on a  $g(x) \geq 0$ .
9. Montrer que, pour tout  $x \in [0, 1[$ , on a l'inégalité

$$1 + x \leq e^{\operatorname{sh} x} \leq \frac{1}{1 - x}$$

Corrigé :

- 6 Les fonctions  $\operatorname{sh}$ ,  $\exp$  et  $x \mapsto -x - 1$  étant dérivables, la fonction  $g$  est dérivable en tant que composée et somme de fonctions dérivables. De plus, on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = \operatorname{ch}(x)e^{\operatorname{sh} x} - 1$$

- 7 Les fonctions  $\operatorname{ch}$ ,  $\exp$  et  $\operatorname{sh}$  étant dérivables, la fonction  $g'$  est dérivable en tant que composée, produit et somme de fonctions dérivables. De plus, pour tout réel  $x$  :

$$g'(x) = \operatorname{ch}'(x)e^{\operatorname{sh}(x)} + \operatorname{ch}(x)^2 e^{\operatorname{sh}(x)} = (\operatorname{sh}(x) + \operatorname{ch}^2(x))e^{\operatorname{sh} x}$$

On a ainsi

$$\forall x \in \mathbb{R}, g''(x) = f(x)e^{\operatorname{sh} x}$$

- 8 On a montré dans la question 5 de la partie 1 que  $f$  était à valeurs strictement positives. Par conséquent, l'expression de  $g''$  obtenue dans la question précédente montre que

$$\forall x \in \mathbb{R}, g''(x) > 0$$

On en déduit que  $g'$  est une fonction croissante. De plus, on a  $g'(0) = 0$  donc  $g'$  est négative sur  $\mathbb{R}_-$  et positive sur  $\mathbb{R}^+$  de quoi on déduit que  $g$  est décroissante sur  $\mathbb{R}_-$  et croissante sur  $\mathbb{R}^+$ . L'application  $g$  admet donc un minimum en 0. Or  $g(0) = 0$ . On a donc bien :

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(x) \geq 0$$

- 9 Soit  $x \in [0, 1[$ , on vient d'établir  $g(x) \geq 0$ . En reprenant la définition de  $g$ , on a donc

$$e^{\operatorname{sh} x} - x - 1 \geq 0 \iff 1 + x \leq e^{\operatorname{sh} x}$$

Par ailleurs en appliquant cette inégalité à  $-x$ , comme  $\operatorname{sh}$  est impaire, et par propriété de l'exponentiel, on obtient

$$1 - x \leq \frac{1}{e^{\operatorname{sh} x}}.$$

Or  $x < 1$  et donc  $1 - x > 0$ . La fonction inverse étant décroissante sur  $\mathbb{R}_+^*$ , il vient

$$e^{\operatorname{sh} x} \leq \frac{1}{1 - x}.$$

En combinant les inégalités (1) et (2), on a

$$1 + x \leq e^{\operatorname{sh} x} \leq \frac{1}{1 - x}$$

### Partie 3

**10** Soit  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ . Montrer que, pour tout  $k \in \llbracket n, np \rrbracket$ , on a

$$\frac{k+1}{k} \leq e^{\text{sh}(\frac{1}{k})} \leq \frac{k}{k-1}$$

**11** En déduire que, pour tout entier  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ , on a

$$\frac{np+1}{n} \leq e^{S_n} \leq \frac{np}{n-1}$$

**12** En déduire la limite de la suite  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ .

**Corrigé :**

**10** Soit  $k \in \llbracket n, np \rrbracket$ .

On a  $k \geq n \geq 2$  d'où  $0 \leq \frac{1}{k} < 1$ . En appliquant à  $\frac{1}{k}$  la double inégalité obtenue lors de la question 4 de la partie 2, il vient :

$$\frac{k+1}{k} \leq e^{\text{sh}(\frac{1}{k})} \leq \frac{1}{1-\frac{1}{k}}$$

Et comme  $\frac{k+1}{k} = 1 + \frac{1}{k}$  et  $\frac{1}{1-\frac{1}{k}} = \frac{k}{k-1}$ , on a bien :

$$\boxed{\frac{k+1}{k} \leq e^{\text{sh}(\frac{1}{k})} \leq \frac{k}{k-1}}$$

**11** Soit  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ . On a, par définition de  $S_n$  et par propriété de l'exponentielle :

$$e^{S_n} = \exp \left( \sum_{k=n}^{np} \text{sh} \left( \frac{1}{k} \right) \right) = \prod_{k=n}^{np} e^{\text{sh}(\frac{1}{k})}$$

Or, pour tout entier  $k \in \llbracket n, np \rrbracket$ , on a montré lors de la question précédente :

$$\frac{k+1}{k} \leq e^{\text{sh}(\frac{1}{k})} \leq \frac{k}{k-1}$$

Tous les termes de ces inégalités sont positifs ainsi en les multipliant toutes on obtient ;

$$\prod_{k=n}^{np} \frac{k+1}{k} \leq e^{S_n} \leq \prod_{k=n}^{np} \frac{k}{k-1}$$

On reconnaît des produits télescopiques on obtient donc :

$$\boxed{\frac{np+1}{n} \leq e^{S_n} \leq \frac{np}{n-1}}$$

**12** Soit  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ . Tous les termes de l'inégalité démontrée à la question précédente sont strictement positif, on peut donc leur appliqué la fonction  $\ln$ . Par ailleurs  $\ln$  est croissante sur  $\mathbb{R}_+^*$  on obtient ainsi :

$$\ln \left( \frac{np+1}{n} \right) \leq S_n \leq \ln \left( \frac{np}{n-1} \right)$$

Or on a,

$$\frac{np+1}{n} = p + \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} p$$

et

$$\frac{np}{n-1} = \frac{p}{1-\frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} p$$

Ainsi par composition, comme la fonction  $\ln$  est continue, on a

$$\ln \left( \frac{np+1}{n} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln p$$

et

$$\ln \left( \frac{np}{n-1} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln p$$

Le théorème d'encadrement permet ainsi de conclure que :

$$\boxed{S_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln p}$$